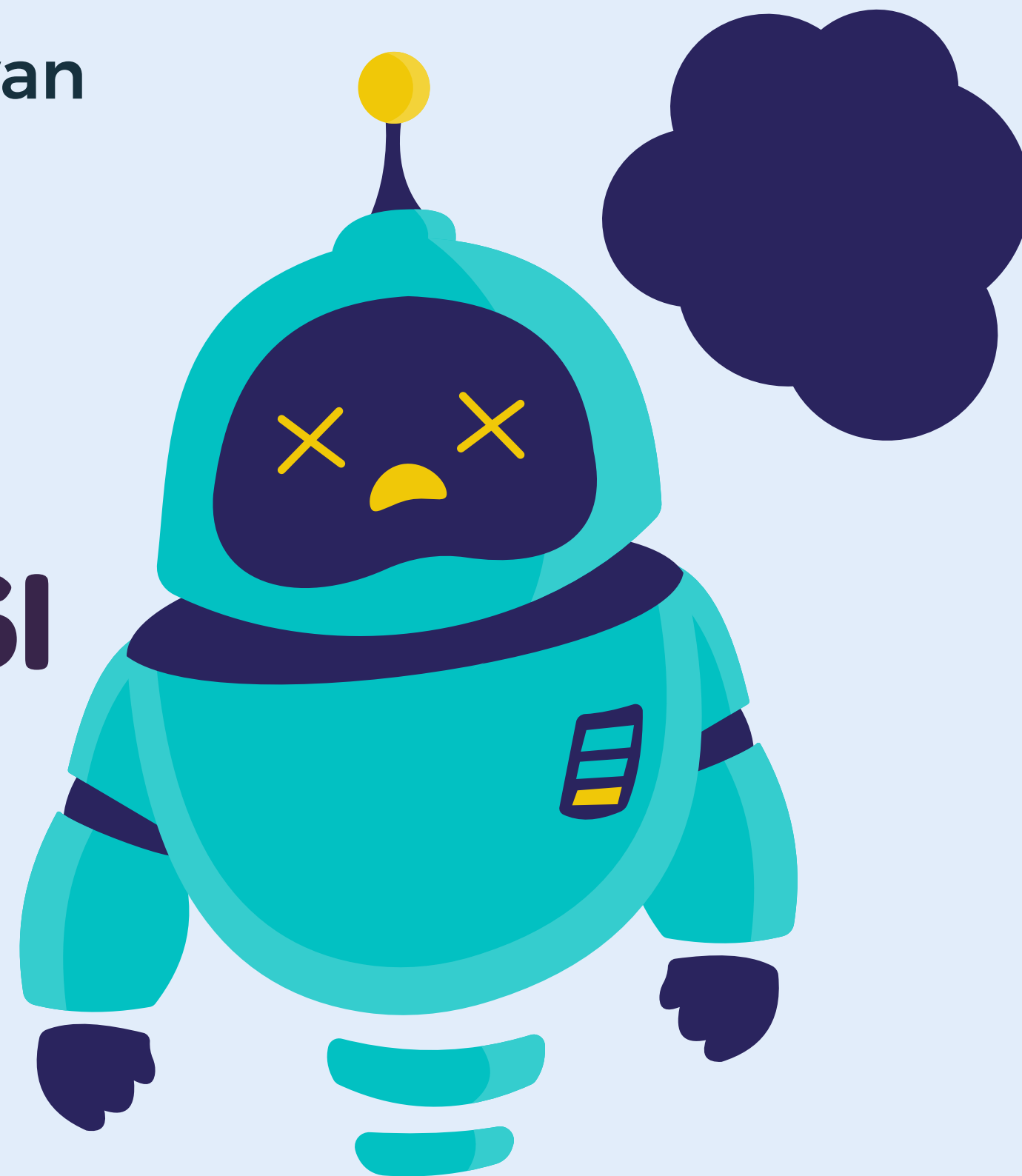


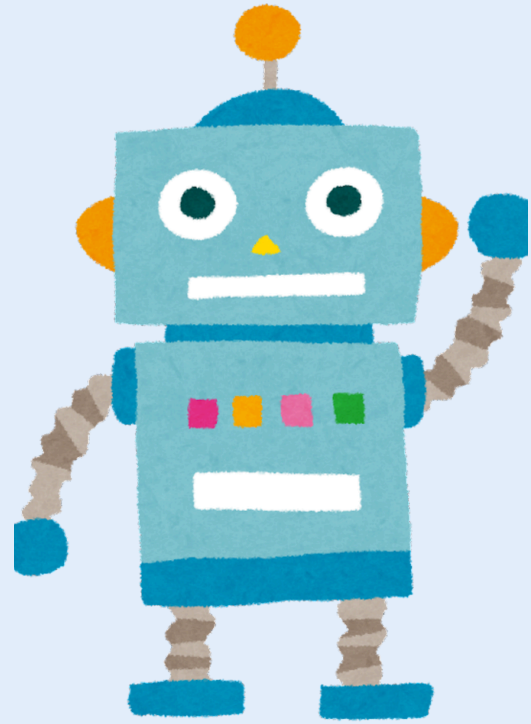


Mata Kuliah Sistem Operasi
Teknik Informatika Kelas Karyawan

MASALAH STARVATION PADA SINKRONISASI PROSES SISTEM OPERASI

OLEH: MUHAMMAD RIZAL
(251106040011)



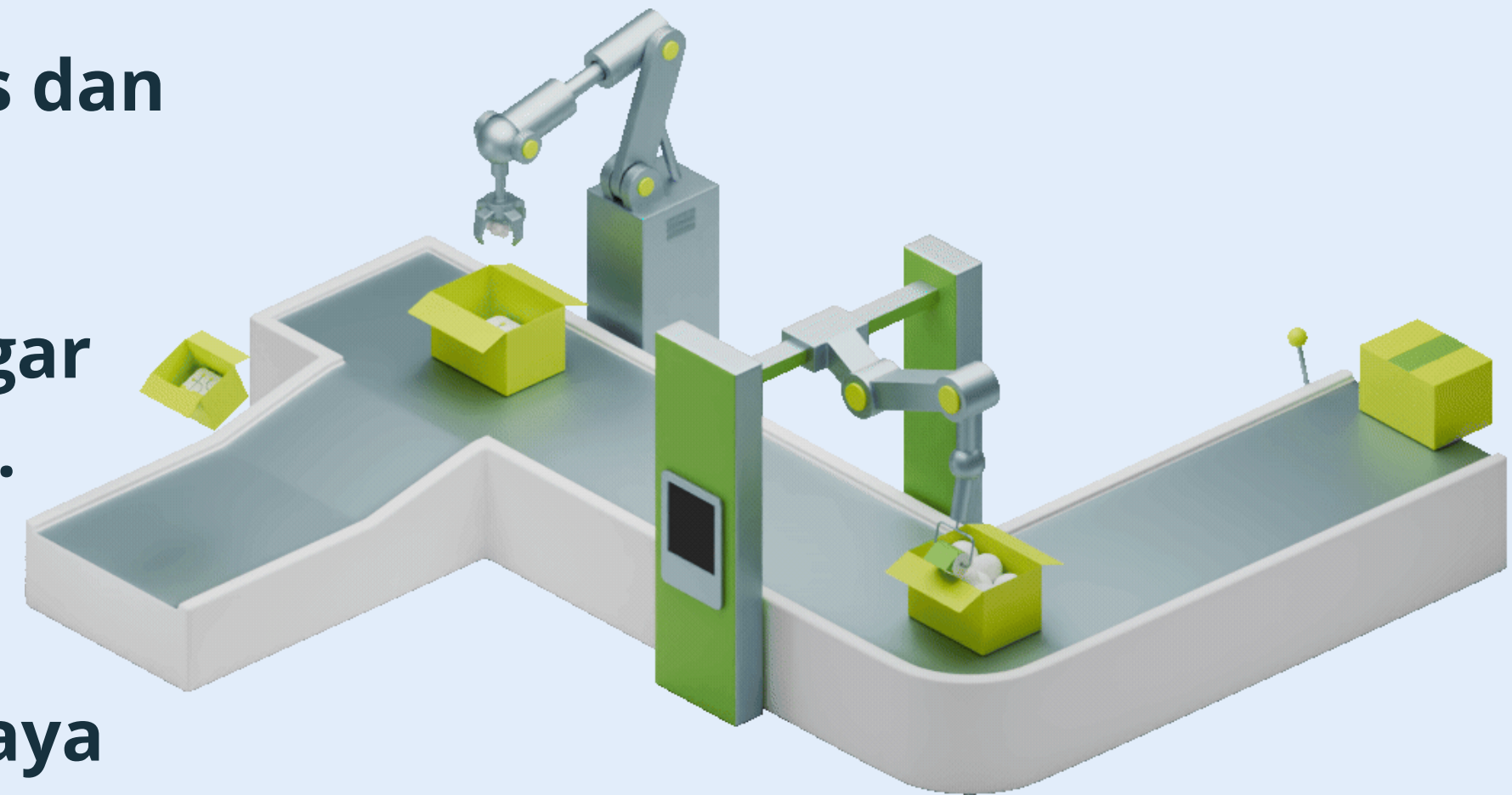


PENDAHULUAN

Sistem Operasi mengelola eksekusi proses dan multitasking agar berjalan secara efisien.

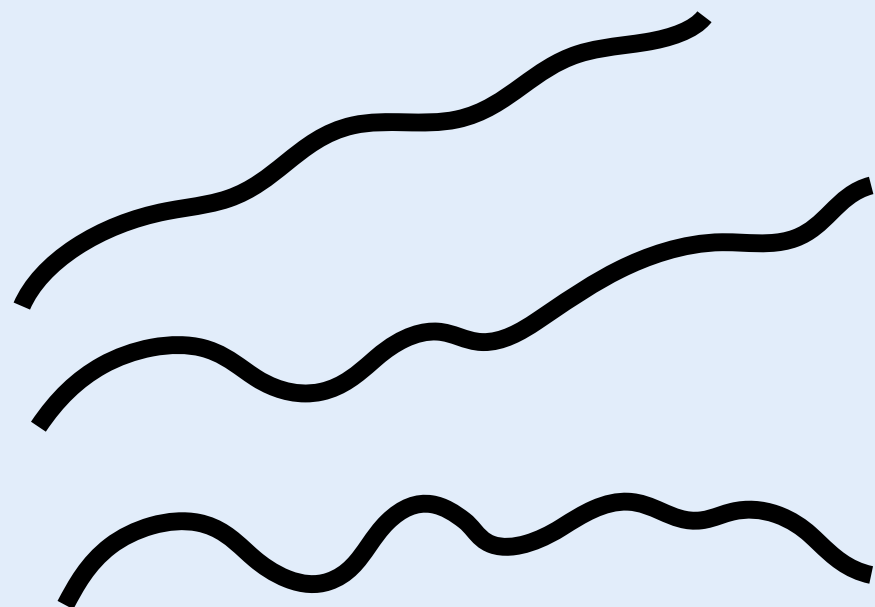
Mekanisme **sinkronisasi** sangat penting agar akses data berjalan teratur dan konsisten.

Tanpa kontrol yang tepat, akan terjadi persaingan ketat dalam alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan kondisi bernama:





STARVATION



APA ITU STARVATION?

STARVATION

Kondisi ketika suatu proses **tidak pernah berhasil mendapatkan alokasi sumber daya** yang dicarinya (waktu CPU, memori, atau jalur input/output) untuk kurun waktu yang tidak pasti.

INDEFINITE BLOCKING

Situasi ini juga sering disebut pemblokiran tak terbatas. Hal ini terjadi karena scheduler sistem selalu **memprioritaskan proses-proses lain** untuk dilayani terlebih dahulu secara terus-menerus.



MENGAPA STARVATION TERJADI?



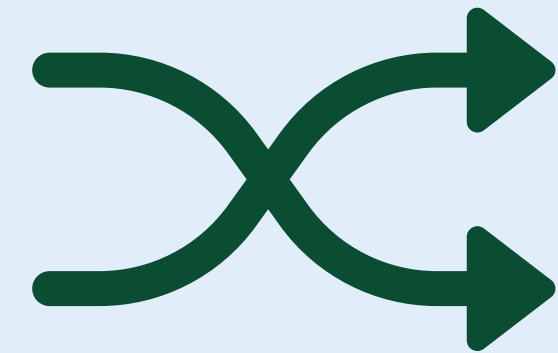
Sistem Prioritas

Proses dengan prioritas rendah akan selalu digeser jika aliran proses berprioritas tinggi terus berdatangan tanpa henti.



Kesalahan Algoritma

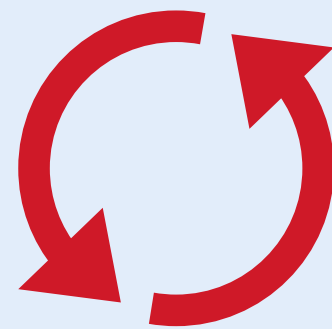
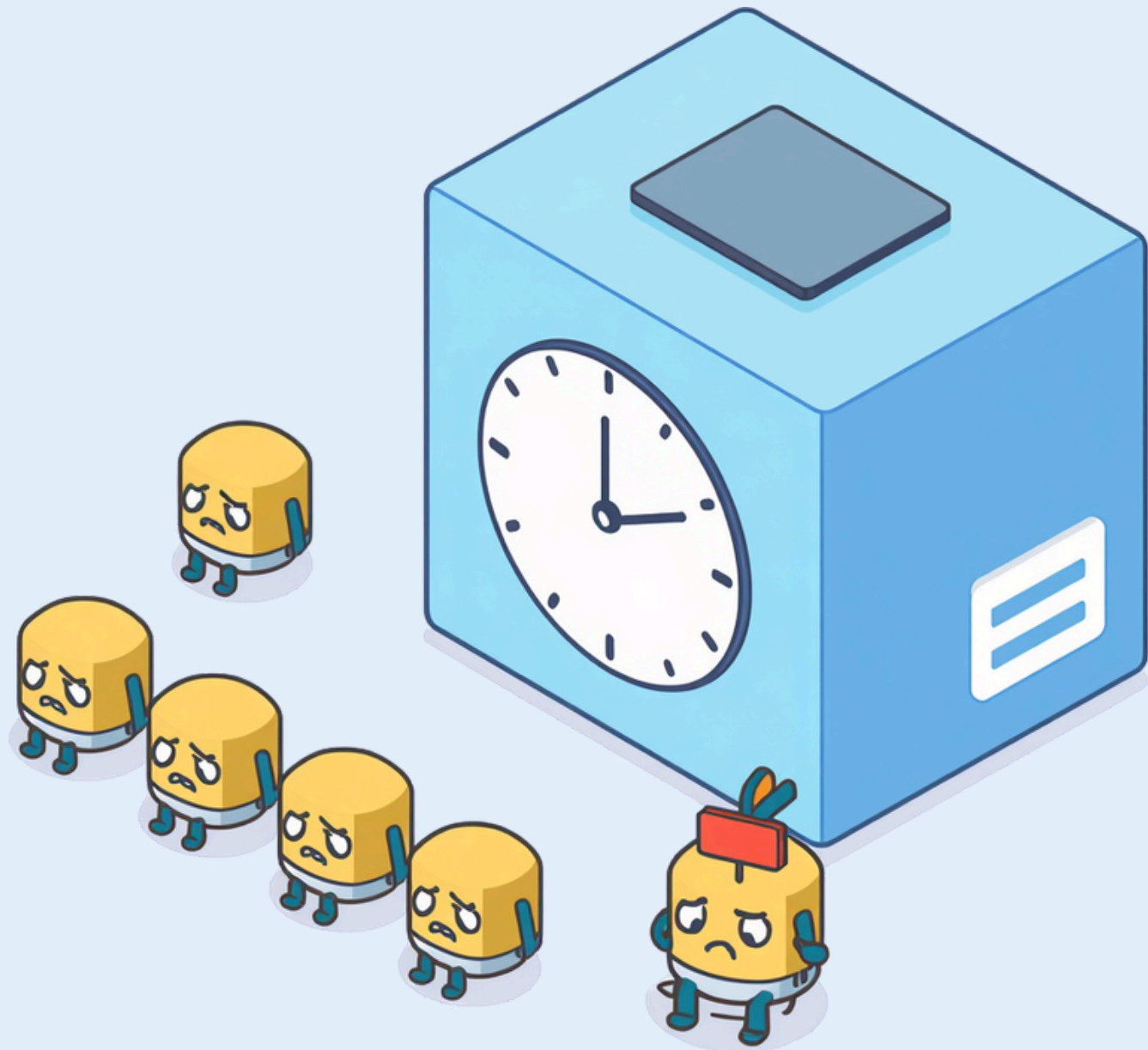
Adanya kesalahan logis atau cacat dalam desain algoritma alokasi sumber daya, sehingga mengabaikan proses tertentu.



Pemilihan Acak

Jika penjadwalan dilakukan secara acak, ada kemungkinan teoritis satu proses tertentu terlewat teru-menerus.

DAMPAK STARVATION



Proses menunggu tanpa batas waktu karena terus didahului oleh proses berprioritas lebih tinggi, menyebabkan proses tidak pernah mendapatkan giliran CPU.

Alokasi sumber daya yang tidak adil mengakibatkan **penurunan kinerja sistem secara keseluruhan**, serta menurunkan efisiensi dan responsivitas sistem operasi.

SOLUSI MENGATASI STARVATION

AGING

Menaikkan prioritas proses yang telah menunggu lama agar tidak diabaikan terus-menerus oleh scheduler.

**ROUND
ROBIN**

Pembagian waktu CPU secara adil dan merata ke setiap proses dengan time quantum yang sama.

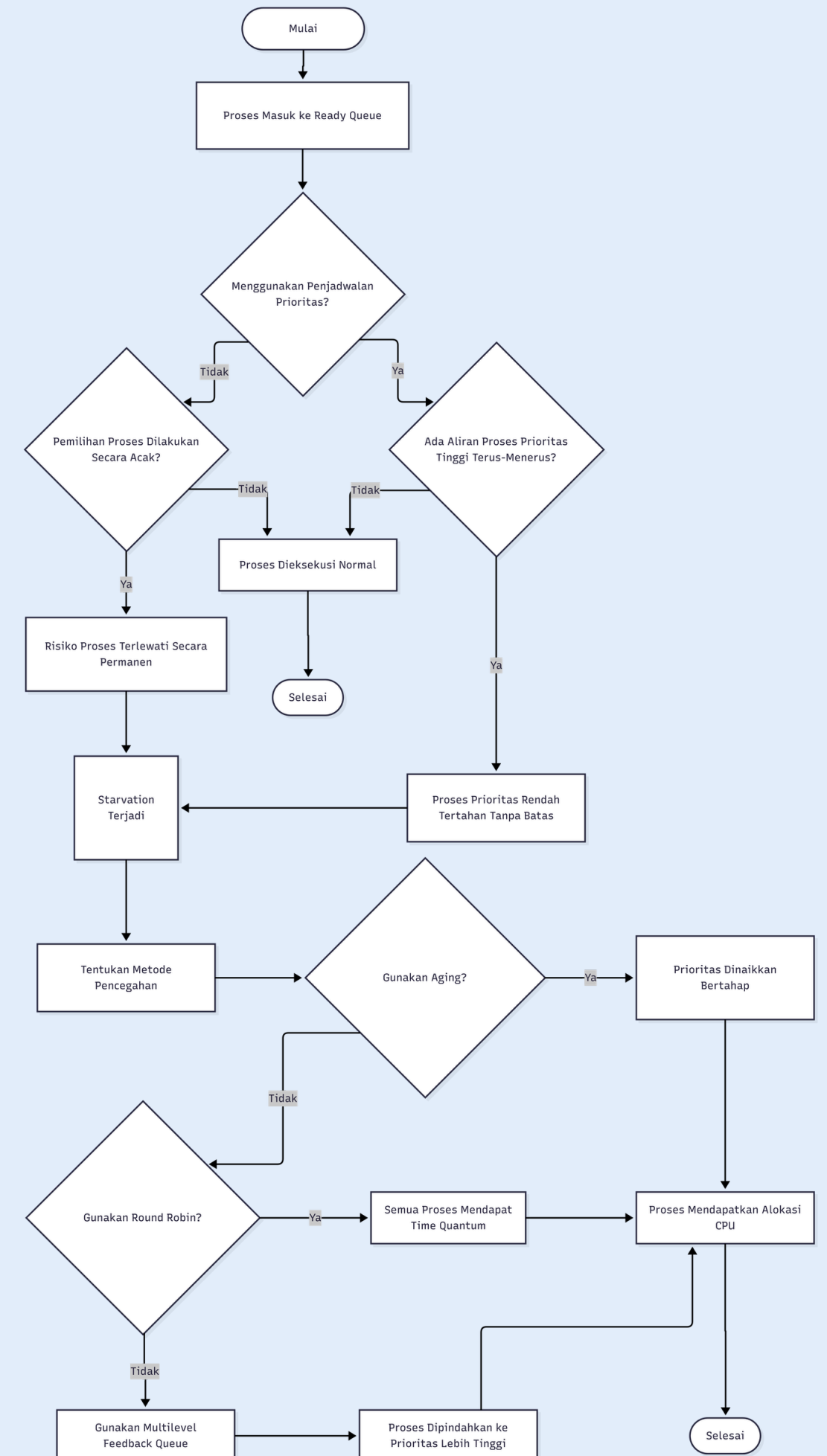
MLFQ

Multilevel Feedback Queue memindahkan proses yang kelamaan menunggu ke **tingkat antrean berprioritas lebih tinggi**.





ALUR DETEKSI & PENCEGAHAN



SIMULASI STARVATION PADA PROGRAM SHORTEST JOB FIRST (SJF)



PARAMETER SIMULASI

Identitas Proses	Waktu Tiba (Arrival)	Kebutuhan Waktu (Burst Time)	Default Starvation Flag
P1	0 ms	10 ms	False (0)
P2 (Korban Starvation)	1 ms	40 ms	False (0)
P3	2 ms	5 ms	False (0)
P4	3 ms	5 ms	False (0)
P5	4 ms	5 ms	False (0)
P6	5 ms	5 ms	False (0)

HASIL SIMULASI -> 2 SKENARIO

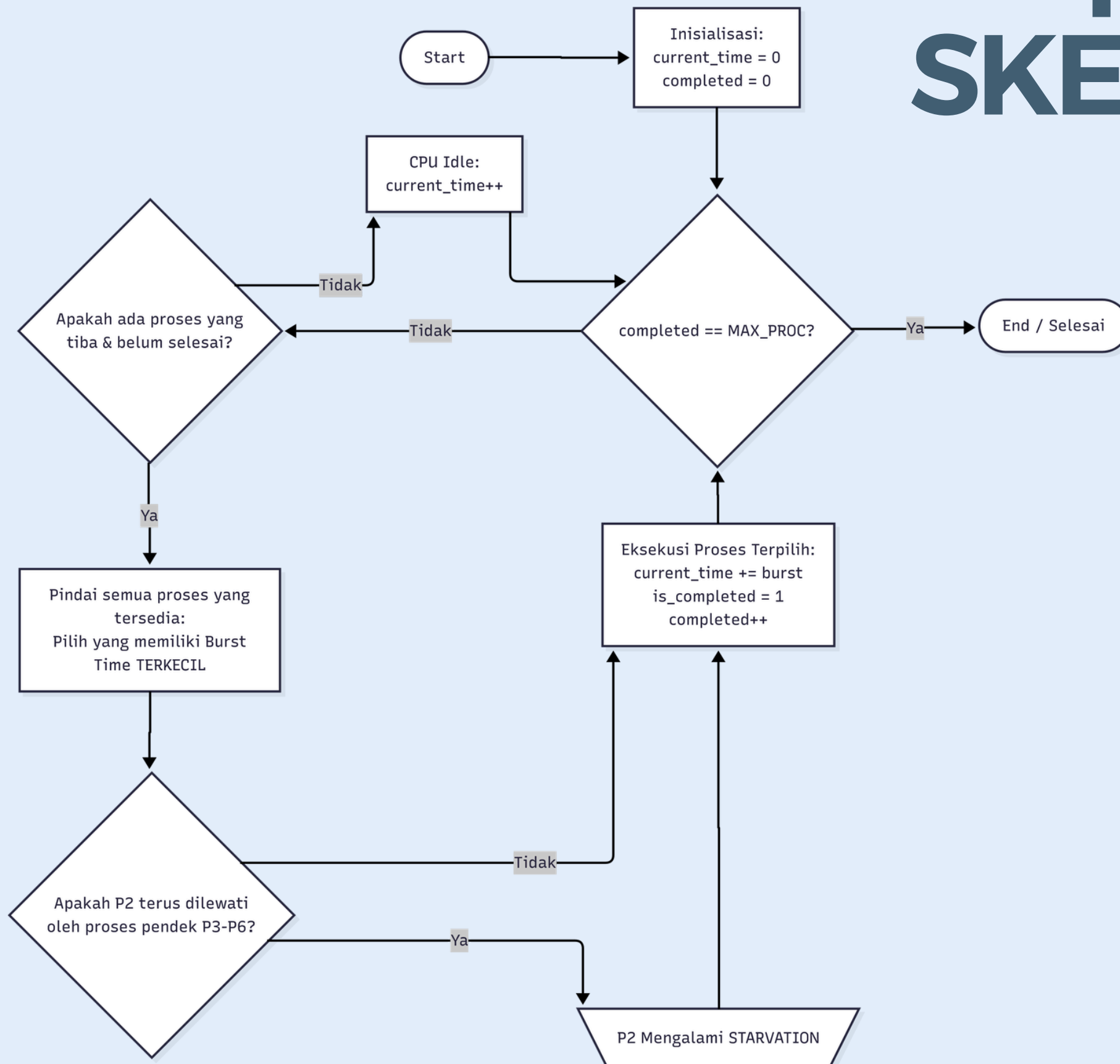
Skenario 1: SJF Murni

Tanpa penanganan starvation, proses P2 berdurasi lama (40ms) terus dilewati oleh proses baru berdurasi singkat (P3-P6). P2 baru dieksekusi di akhir setelah menunggu sangat lama (29 satuan waktu).

Skenario 2: SJF + Aging

Ketika sistem mendeteksi P2 telah menunggu melebihi batas toleransi (15ms), mekanisme Aging otomatis aktif. Hak akses langsung diberikan ke P2 sebelum proses lainnya, menyelamatkannya dari starvation.

PROGRAM SIMULASI: SKENARIO 1 - SJF MURNI



Identitas Proses	Waktu Tiba (Arrival)	Kebutuhan Waktu (Burst Time)	Default Starvation Flag
P1	0 ms	10 ms	False (0)
P2 (Korban Starvation)	1 ms	40 ms	False (0)
P3	2 ms	5 ms	False (0)
P4	3 ms	5 ms	False (0)
P5	4 ms	5 ms	False (0)
P6	5 ms	5 ms	False (0)

t = 0-10 -> P1 diproses sampai selesai, P2-P3-P4-P5-P6 telah tiba

t = 10-15 -> P3 diprosess sampai selesai, antrian menjadi P4-P5-P6-P2

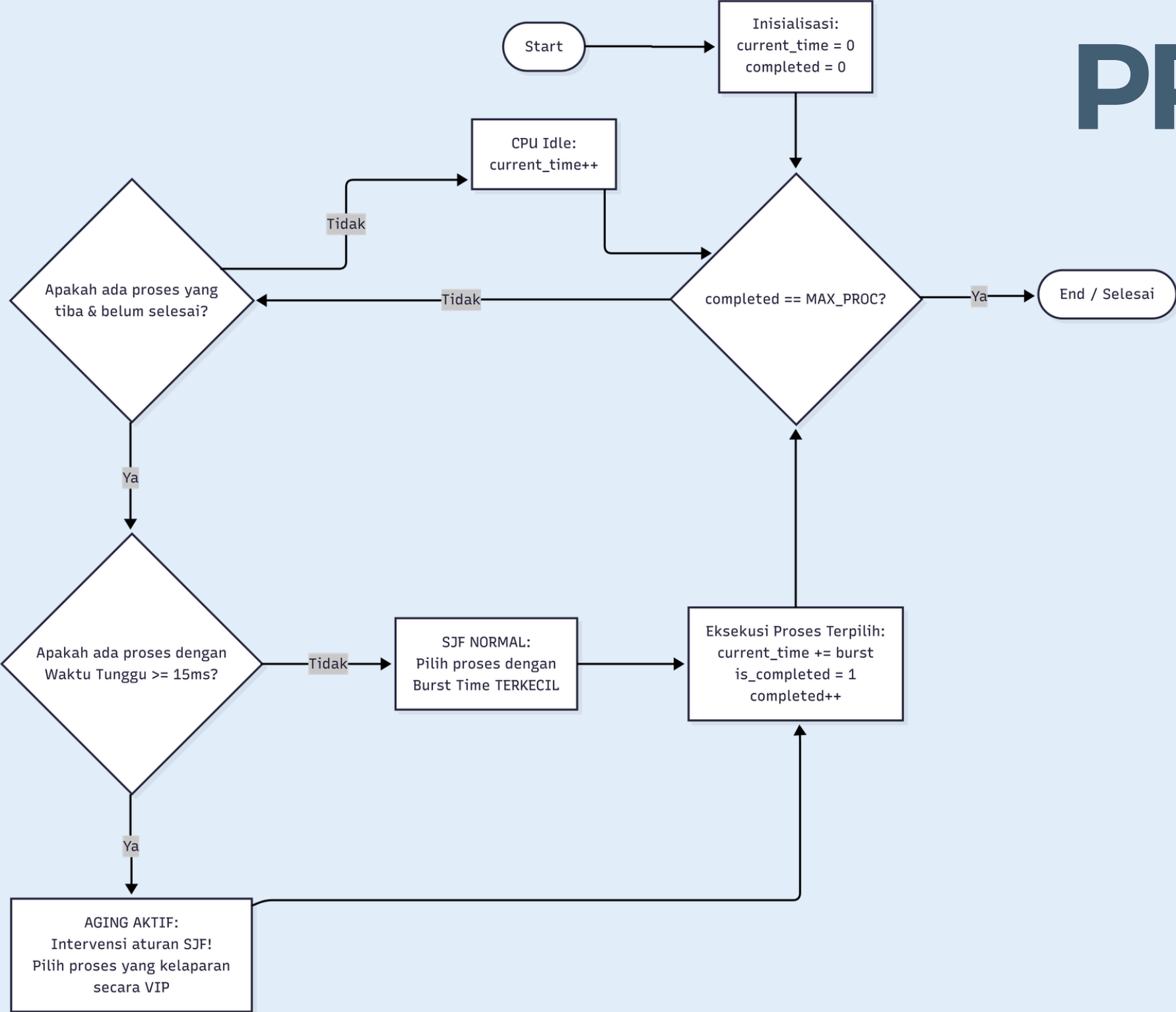
t = 15-20 -> P4 diproses sampai selesai, antrian menjadi P5-P6-P2

t = 20-25 -> P5 diproses sampai selesai, antrian menjadi P6-P2

t = 25-30 -> P6 diproses sampai selesai, antrian sisa P2

t = 30-70 -> P2 baru diproses sampai selesai setelah **menunggu 29 satuan waktu**.

PROGRAM SIMULASI: SKENARIO 2 - SJF DENGAN AGING



Identitas Proses	Waktu Tiba (Arrival)	Kebutuhan Waktu (Burst Time)	Default Starvation Flag
P1	0 ms	10 ms	False (0)
P2 (Korban Starvation)	1 ms	40 ms	False (0)
P3	2 ms	5 ms	False (0)
P4	3 ms	5 ms	False (0)
P5	4 ms	5 ms	False (0)
P6	5 ms	5 ms	False (0)

t = 0-10 -> P1 diproses sampai selesai, P2-P3-P4-P5-P6 telah tiba

t = 10-15 -> P3 diprosess sampai selesai, antrian menjadi P4-P5-P6-P2

t = 15-20 -> P4 diproses sampai selesai, antrian menjadi P2(Aging)-P5-P6

t = 20-60 -> P2 diproses sampai selesai, antrian menjadi P5(Aging)-P6(Aging)

t = 60-65 -> P5 diproses sampai selesai, antrian sisa P6(Aging)

t = 65-70 -> P6 diproses sampai selesai.

```
lucidmoon@lucidaPi0:~/Documents $ ./sim.o
=== SIMULASI 1: SJF MURNI (Kondisi Starvation) ===
Urutan: P1 -> P1 -> P3 -> P4 -> P5 -> P6 -> P2

=== SIMULASI 2: SJF DENGAN AGING (Solusi Starvation) ===
Urutan: P1 -> P1 -> P3 -> P4 -> [AGING AKTIF! Tunggu: 19ms] P2 -> [AGING AKTIF! Tunggu: 56ms]
P5 -> [AGING AKTIF! Tunggu: 60ms] P6
lucidmoon@lucidaPi0:~/Documents $
```

KESIMPULAN

Starvation adalah kendala nyata dalam penjadwalan proses sistem operasi.

Menerapkan algoritma cerdas seperti **Aging, Round Robin, dan Multilevel Feedback Queue** sangat krusial untuk menjamin semua proses mendapat hak akses adil sehingga tidak ada proses yang terabaikan.



THANK
YOU!

